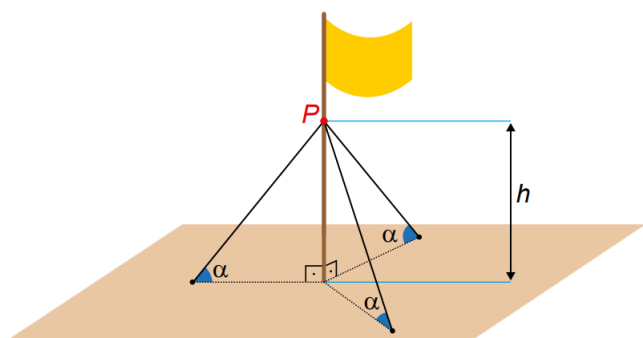


Nome:

Turma:

1. (ENEM/2023)

O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Devido aos fortes ventos, três cabos de aço, de mesmo comprimento, serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, com uma extremidade num ponto P do mastro, a uma altura h do solo, e a outra extremidade, num ponto no chão, como mostra a figura.



Os cabos de aço formam um ângulo α com o plano do chão.

Por medida de segurança, há apenas três opções de instalação:

- opção I: $h = 11$ m e $\alpha = 30^\circ$
- opção II: $h = 12$ m e $\alpha = 45^\circ$
- opção III: $h = 18$ m e $\alpha = 60^\circ$

A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível.

Qual será a medida, em metro, de cada um dos cabos a serem instalados?

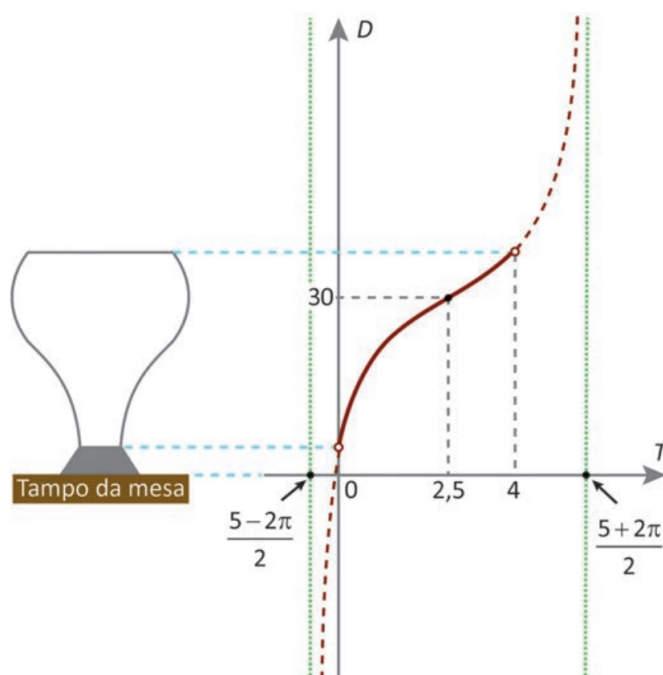
- A) $\frac{22\sqrt{3}}{3}$
 B) $11\sqrt{2}$
 C) $12\sqrt{2}$
 D) $12\sqrt{3}$
 E) 22

2. (ENEM/2025)

Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetro, aumente em relação ao tempo T , em minuto, de acordo com uma função do tipo

$$D = k + \operatorname{tg}[p(T + m)],$$

sendo os parâmetros k , p e m números reais, para T variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição de D .

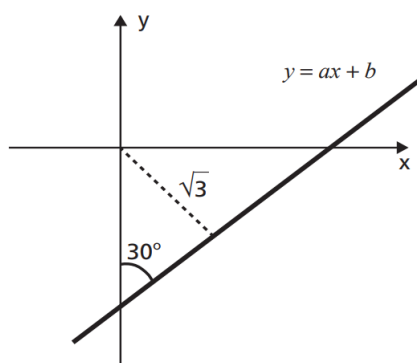


A expressão algébrica que representa a relação entre D e T é

- A) $D = 2,5 + \operatorname{tg}\left[30\left(T - \frac{5-2\pi}{2}\right)\right]$
 B) $D = 4 + \operatorname{tg}\left[30\left(T + \frac{5}{2}\right)\right]$
 C) $D = 4 + \operatorname{tg}\left[2,5\left(T + \frac{5+2\pi}{2}\right)\right]$
 D) $D = 30 + \operatorname{tg}\left[\frac{1}{2}(T - 5)\right]$
 E) $D = 30 + \operatorname{tg}\left[\frac{1}{2}\left(T - \frac{5}{2}\right)\right]$

3. (UNICAMP/2026)

A reta de equação $y = ax + b$ faz um ângulo de 30 graus com o eixo y , conforme ilustrado na figura a seguir, e sua distância até a origem é $\sqrt{3}$.

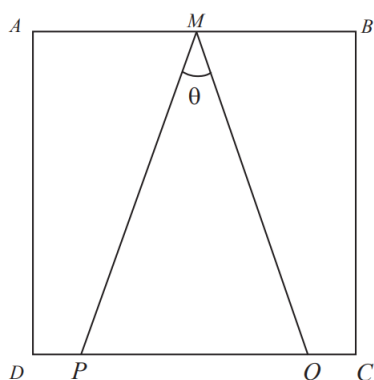


O valor de ab é

- A) -4 .
- B) -5 .
- C) -6 .
- D) -7 .

4. (UNICAMP/2026)

A figura a seguir mostra um quadrado $ABCD$ de lado medindo x . O ponto médio do lado AB está representado por M . Os pontos P e Q , pertencentes ao lado CD , são tais que $PD = QC$. O ângulo PMQ , representado por θ na figura, é tal que $\cos(\theta) = 2/3$.



A área do triângulo PMQ é

- A) $\frac{\sqrt{5}x^2}{5}$.
- B) $\frac{\sqrt{3}x^2}{2}$.
- C) $\frac{\sqrt{2}x^2}{2}$.

D) $\frac{\sqrt{3}x^2}{4}$.

5. (UNICAMP/2025)

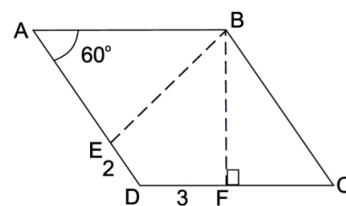
As funções trigonométricas $\cos(x)$ e $\sin(x)$ são muito estudadas no Ensino Médio. A exposição deste importante conteúdo costuma contar, nas aulas, com a apresentação de gráficos e tabelas que expõem em arcos – chamados “arcos notáveis”, como por exemplo $\pi/3$, $\pi/4$ e $\pi/6$ – os valores dessas funções.

É possível, no entanto, calcular, em outros arcos, os valores destas funções, utilizando algumas identidades trigonométricas. Considerando a relação $\cos(x/2) = \sqrt{(1 + \cos(x))/2}$ e a identidade fundamental da trigonometria, é possível afirmar que o valor de $\sin(\pi/12)$ é

- A) $\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$.
- B) $\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$.
- C) $\frac{\sqrt{3 - \sqrt{3}}}{2}$.
- D) $\frac{\sqrt{3 + \sqrt{3}}}{2}$.

6. (UNICAMP/2024)

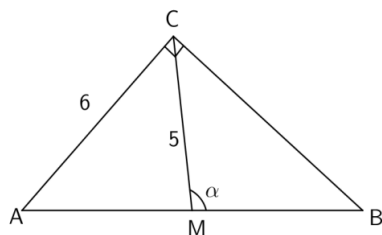
No losango abaixo, qual é a medida do comprimento do segmento BE ?



- A) $\sqrt{26}$.
- B) $\sqrt{27}$.
- C) $\sqrt{28}$.
- D) $\sqrt{29}$.

7. (UNICAMP/2023)

A figura seguinte mostra um triângulo retângulo ABC . O ponto M é o ponto médio do lado AB , que é a hipotenusa.

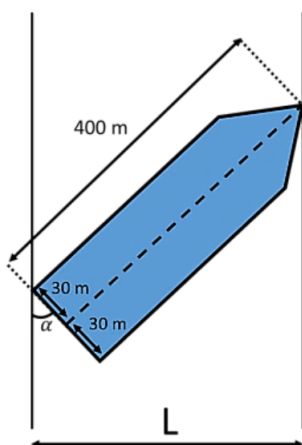


O valor de $\sin \alpha$ é

- A) $24/25$.
- B) $5/6$.
- C) $1/2$.
- D) $\sqrt{3}/2$.

8. (UNICAMP/2022)

No dia 23 de março de 2021, um navio encalhou no canal de Suez, no Egito. A embarcação tinha 400 metros de comprimento e 60 metros de largura. No ponto onde aconteceu o acidente, o canal de Suez não tem mais do que 200 metros de largura. Abaixo apresentamos uma foto de satélite e uma figura representando a situação. O ângulo α indicado na figura abaixo mede $67,5^\circ$.



A largura do canal, medida em metros e indicada por L na figura anterior, é:

Dados:

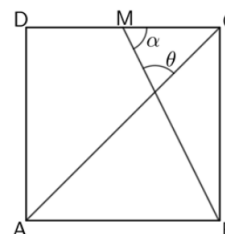
- $\cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1$
- $\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta)$.

A) $400\sqrt{2-\sqrt{2}} - 60\sqrt{2+\sqrt{2}} \approx 195,3$

- B) $200\sqrt{2-\sqrt{2}} - 15\sqrt{2+\sqrt{2}} \approx 125,4$
- C) $200\sqrt{2-\sqrt{2}} + 15\sqrt{2+\sqrt{2}} \approx 180,8$
- D) $200\sqrt{3-\sqrt{3}} - 15\sqrt{3+\sqrt{3}} \approx 192,6$

9. (UNICAMP/2021)

A figura abaixo exibe um quadrado $ABCD$ em que M é o ponto médio do lado CD .

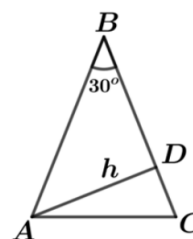


Com base na figura, $\operatorname{tg}(\theta) + \operatorname{tg}(\alpha)$ é igual a

- A) 7.
- B) 6.
- C) 5.
- D) 4.

10. (UNICAMP/2020)

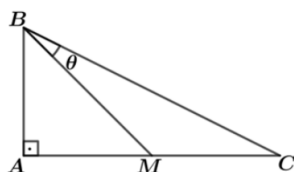
A figura abaixo exibe o triângulo ABC , em que $AB = BC$ e $\overline{AD}$ é uma altura de comprimento h . A área do triângulo ABC é igual a



- A) h^2 .
- B) $\sqrt{2}h^2$.
- C) $\sqrt{3}h^2$.
- D) $2h^2$.

11. (UNICAMP/2020)

A figura abaixo exibe o triângulo retângulo ABC , em que $AB = AM = MC$. Então, $\operatorname{tg} \theta$ é igual a



- A) $1/2$.
- B) $1/3$.
- C) $1/4$.
- D) $1/5$.

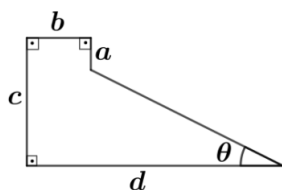
12. (UNICAMP/2019)

Sejam k e θ números reais tais que $\operatorname{sen} \theta$ e $\cos \theta$ são soluções da equação quadrática $2x^2 + x + k = 0$. Então, k é um número

- A) irracional.
- B) racional não inteiro.
- C) inteiro positivo.
- D) inteiro negativo

13. (UNICAMP/2019)

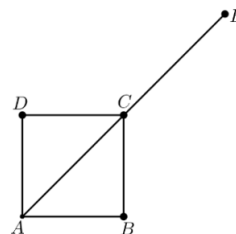
A figura a seguir exibe um pentágono em que quatro lados consecutivos têm comprimentos a , b , c e d . Se a sequência (a, b, c, d) é uma progressão geométrica de razão $q > 1$, então $\operatorname{tg} \theta$ é igual a



- A) $1/q$.
- B) q .
- C) q^2 .
- D) $\sqrt{q}$.

14. (UNICAMP/2018)

Considere que o quadrado $ABCD$, representado na figura abaixo, tem lados de comprimento de 1 cm , e que C é o ponto médio do segmento AE . Consequentemente, a distância entre os pontos D e E será igual a



- A) $\sqrt{3}\text{ cm}$.
- B) 2 cm .
- C) $\sqrt{5}\text{ cm}$.
- D) $\sqrt{6}\text{ cm}$.

15. (UNICAMP/2018)

Seja x um número real tal que $\operatorname{sen} x + \cos x = 0,2$. Logo, $|\operatorname{sen} x - \cos x|$ é igual a

- A) $0,5$.
- B) $0,8$.
- C) $1,1$.
- D) $1,4$.

16. (FUVEST/2026)

Considere a equação trigonométrica

$$\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} + \operatorname{sen} x = \operatorname{sen}(2x) - \cos \pi$$

para $x \in \mathbb{R}, 0 \leq x < 2\pi$.

Um estudante resolveu essa equação da seguinte maneira:

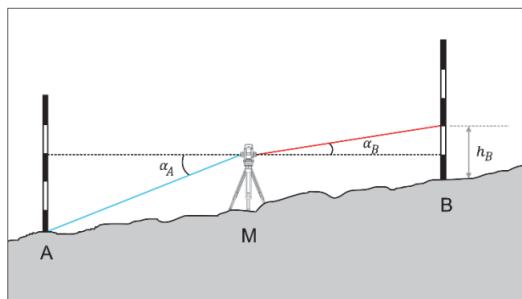
$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} + \operatorname{sen} x &= \operatorname{sen}(2x) - \cos \pi \\ 1 + \operatorname{sen} x &= \operatorname{sen}(2x) + 1 \\ \operatorname{sen} x &= \operatorname{sen}(2x) \\ \operatorname{sen} x &= 2\operatorname{sen} x \\ 2\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} x &= 0 \\ \operatorname{sen} x &= 0 \\ x &= 0 \text{ ou } x = \pi \end{aligned}$$

A resolução apresentada pelo estudante está errada, pois ele

- A) considerou que $\cos \pi$ vale 1.
- B) não considerou as infinitas voltas no ciclo trigonométrico para a resposta.
- C) considerou que $\operatorname{sen} \frac{\pi}{2}$ vale 1.
- D) não utilizou corretamente o seno da soma de dois arcos.
- E) apresentou duas respostas e não apenas uma.

17. (FUVEST/2026)

Para realizar o cálculo da diferença de altitude (altura) entre dois pontos A e B, localizados no terreno, um técnico utilizou uma Estação Total (ET), equipamento usado para medir a diferença entre níveis de pontos distintos. Ele posicionou o equipamento, que tem 1,6m de altura, em um ponto M, equidistante na horizontal dos pontos A e B, a 40m de cada um, nos quais estão os prismas de leitura (miras), conforme a figura a seguir:



Admitindo-se que o ângulo de inclinação descendente, α_A , é 7° e o ângulo de inclinação ascendente, α_B , é 5° e que a leitura no prisma, h_B , no ponto B foi de 3,60m, determine a diferença de altitude (altura), em metros, entre os pontos A e B.

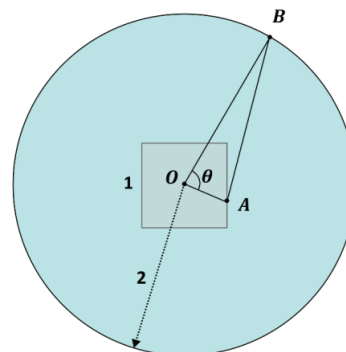
- A) 1,60
- B) 2,80
- C) 3,16
- D) 3,96
- E) 4,80

Note e adote:

$$\tan(5^\circ) \cong 0.087 \text{ e } \tan(7^\circ) \cong 0.122$$

18. (FUVEST/2022)

A figura mostra um quadrado e um círculo, ambos com centro no ponto O. O quadrado tem lado medindo 1 unidade de medida (u.m.) e o círculo tem raio igual a 2 u.m. O ponto A está sobre o contorno do quadrado, o ponto B está sobre o contorno do círculo, e o segmento AB tem tamanho 2 u.m.



Quando o ângulo $\theta = A\hat{O}B$ for máximo, seu cosseno será:

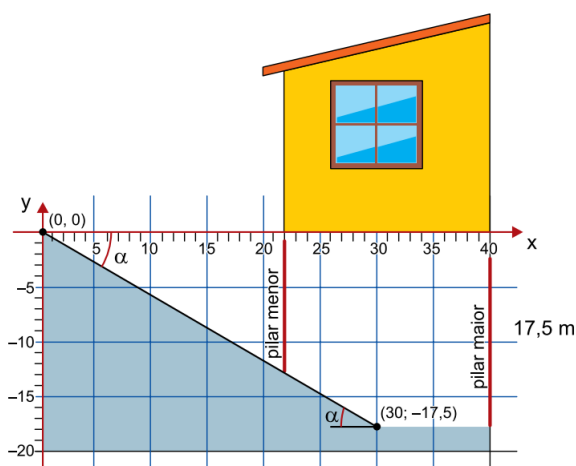
- A) $1/8$
- B) $1/4$
- C) $1/2$
- D) $\sqrt{2}/2$
- E) $\sqrt{3}/2$

19. (UNESP/2024)

A figura indica o projeto de uma casa, sustentada por dois pilares e com rampa retilínea, de inclinação α em relação à horizontal, direcionando-se ao subsolo da casa. Todas as medidas indicadas na figura estão em metros.

Dados:

α	$\text{tg } \alpha$
23°	0,424
24°	0,445
25°	0,466
26°	0,488
27°	0,510
28°	0,532
29°	0,554
30°	0,577
31°	0,601
32°	0,625

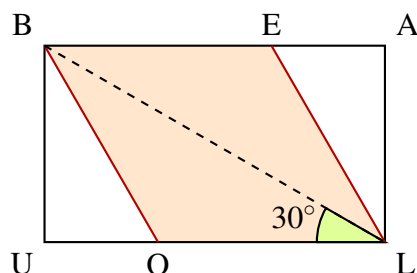


Considerando que os dois pilares são retilíneos e perpendiculares ao eixo x , a medida do pilar menor, em metros, e o intervalo angular ao qual α pertence são, respectivamente:

- A) $\frac{77}{8}$ e $30^\circ < \alpha < 31^\circ$
 B) $\frac{77}{6}$ e $30^\circ < \alpha < 31^\circ$
 C) $\frac{77}{8}$ e $23^\circ < \alpha < 24^\circ$
 D) $\frac{77}{8}$ e $26^\circ < \alpha < 27^\circ$
 E) $\frac{77}{6}$ e $31^\circ < \alpha < 32^\circ$

20. (UNESP/2023)

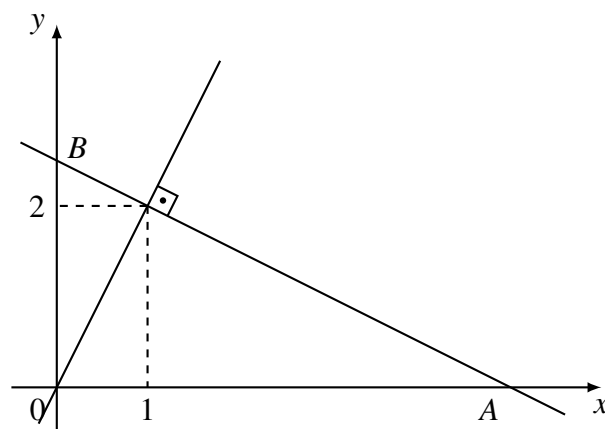
Na figura, $BELO$ é um losango com vértices E e O nos lados $\overline{BA}$ e $\overline{LU}$, respectivamente, do retângulo $BALU$. A diagonal $\overline{BL}$ de $BALU$ forma um ângulo de 30° com o lado $\overline{LU}$, como mostra a figura.



Se a medida do lado do losango $BELO$ é igual a 2 cm, a área do retângulo $BALU$ será igual a:

- A) $\frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$
 B) $3\sqrt{3} \text{ cm}^2$
 C) $5\sqrt{3} \text{ cm}^2$
 D) $\frac{7\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$
 E) $2\sqrt{3} \text{ cm}^2$

21. (UNICAMP/2012) A área do triângulo OAB esboçado na figura abaixo é



- A) $\frac{21}{4}$
 B) $\frac{23}{4}$
 C) $\frac{25}{4}$
 D) $\frac{27}{4}$

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. C | 12. B |
| 2. E | 13. A |
| 3. C | 14. C |
| 4. A | 15. D |
| 5. A | 16. D |
| 6. C | 17. E |
| 7. A | 18. A |
| 8. C | 19. B |
| 9. C | 20. B |
| 10. A | 21. C |
| 11. B | |